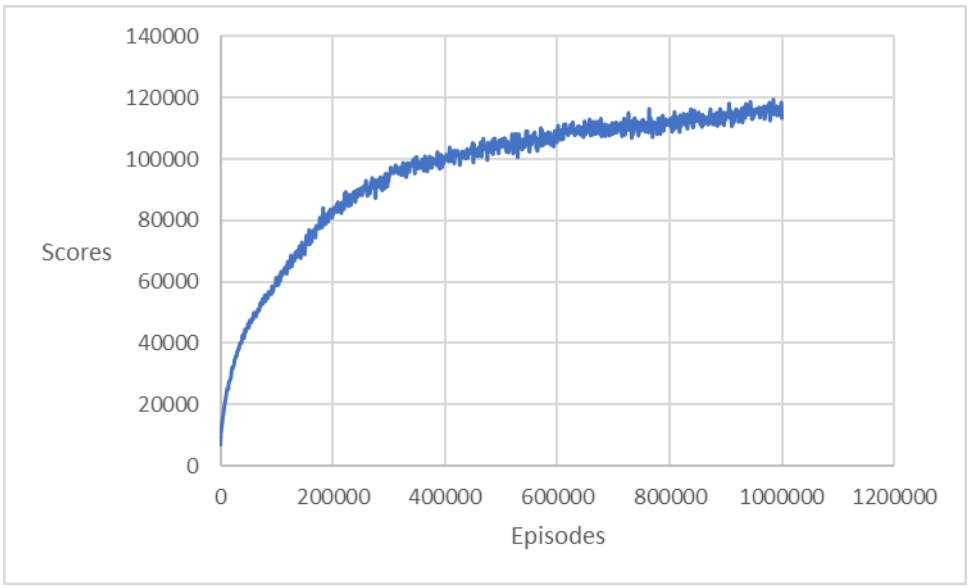
- A plot shows scores (mean) of at least 100k training episodes (20%)



- Bonus: (20%)

1. Describe the implementation and the usage of *n*-tuple network. (5%)

由於4x4的盤面上的分數排列組合過於龐大，若真的一一去計算和記錄他們的V(S)，會有資料過度龐大的問題，所以用*n*-tuple network解決。

我們在實作設定4x4的盤面上分數的表示方式為：空格(-> 0), 2分(2^1->1), 4分(2^2->2), 8分(2^3->3), … 以2的次方去存取board，如圖1-1[1]所示。

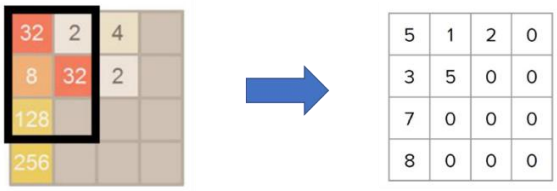


圖1-1

首先提取board上的一部分的tuple，並估算該tuple的value，以圖1-2[1]為例，提取藍色區塊的6格，算出該區域的value。

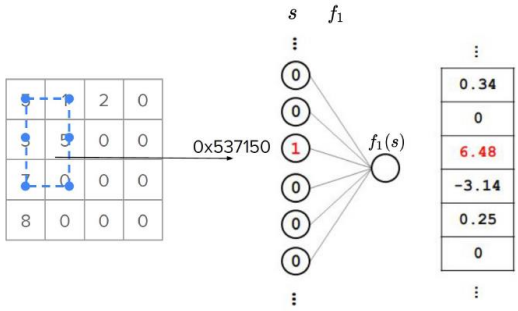


圖1-2

再來如圖1-3[1]，對board進行旋轉、鏡像產生其他7個isomorphism，並算出這7個isomorphism藍色區塊的value。把這8個isomorphism算出的value加起來稱作f_1。

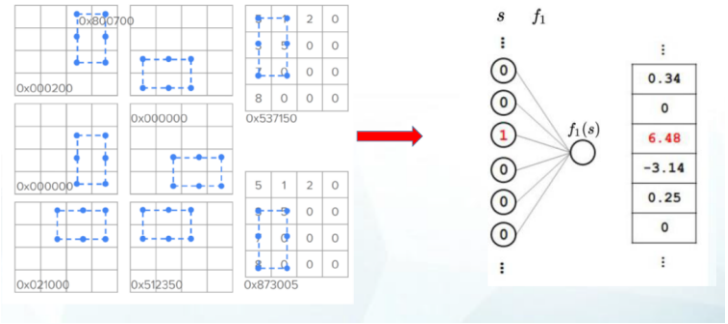


圖1-3

最後用上面的方式，算出圖1-4[1]中的②、③、④的tuple的對應value，分別為f_2、f_3、f_4。將f_1、f_2、f_3、f_4加起來，其結果即整個board的value。

$$V(s) = f_1(s) + f_2(s) + f_3(s) + f_4(s)$$

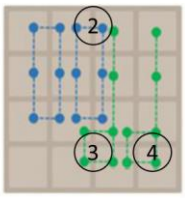


圖1-4

2. Explain the mechanism of TD(0). (5%)

當玩2048到無法進行下去時，我們用TD(0)，從最後結果的board往回算每個state的board的value。而TD(0)又分為TD Backup: State和TD Backup: After State來對每個state的board的value進行更新。

圖2-1[1]為TD Backup: State的更新方式。s為當下board的狀態；s'為s進行action a之後的狀態，並的到r的分數；s"為s'進行popup後的狀態。套用V(s)<- V(s) + α(r + V(s") – V(s))去更新s的value。

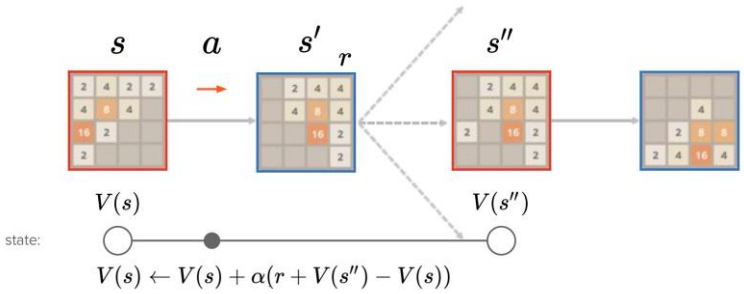


圖2-1

圖2-2[1]為TD Backup: After State的更新方式。s為當下board的狀態；s'為s進行action a之後的狀態，並的到r的分數；s"為s'進行popup後的狀態；s'_{next}為s"進行action a_{next}之後的狀態，並的到r_{next}的分數。套用V(s')<- V(s') + α(r_{next} + V(s'_{next}) – V(s'))去更新s'的value。

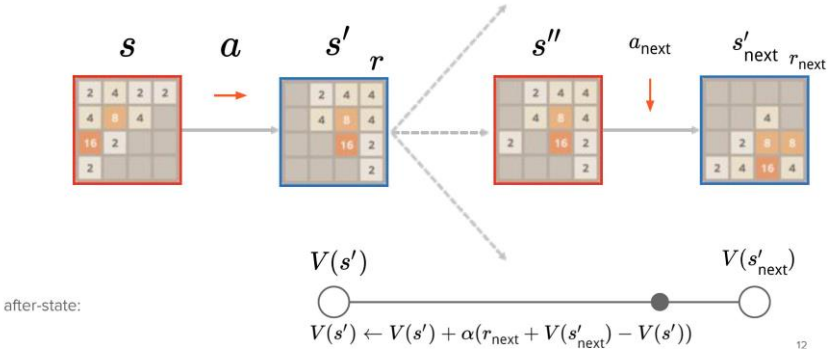


圖2-2

TD Backup: State和TD Backup: After State的差別在於，前者是針對未進行action前的board去更新value，即before-state;後者是針對進行action後的board去更新value，即after-state。

3. Describe your implementation in detail including action selection and TD-backup diagram. (10%)

(1) action selection

由於本次lab是用before-state對value進行更新，所以在選擇action時，是用popup後的board的狀態去估算value，依據value最大者去決定要上下左右的移動。

舉例來說，我們對一個board進行往上的action，再去搜尋board上有空格的地方，針對這些空格填入2、4去算出value。如圖3-1所示，Board S為執行往上action的結果，且Board S上有兩個空格。我們模擬所有Board S在popup後的可能結果，即S_1、S_2、S_3、S_4。接下來依據圖3-2所示，因為popup出2的機率為0.9，popup出4機率為0.1，所以S1和S3在求出value後要乘0.9，S2和S4則乘0.1。最後相加並除以空格的數量2，其結果則為Board S往上移動並popup的value，V(S')。

我們用同樣的方法，對往下、左、右做一樣的事，最後挑出value最大者，決定要往哪個方向做action。

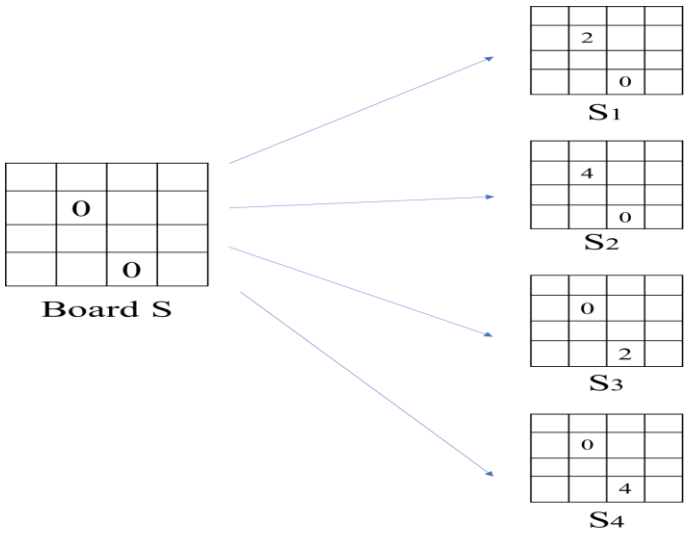


圖3-1

$$V(S') = \frac{(V(S_1) \times 0.9 + V(S_2) \times 0.1) + (V(S_3) \times 0.9 + V(S_4) \times 0.1)}{2}$$

圖3-2

(2) TD-backup diagram

圖2-1所示，本次實驗是用TD-backup: State的更新方式。s為當下board的狀態；s'為s進行action a之後的狀態，並的到r的分數；s"為s'進行popup後的狀態。套用V(s)<- V(s) + α(r + V(s") – V(s))去更新s的value。

Reference

[1] Lab1-Guide.pdf